2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-x-2<0\}$，$B=\{x\mid -1<x<1\}$，则（ ）

B

由 $(x-2)(x+1)<0$，得 $-1<x<2$，所以 $A=(-1,2)$. 又 $B=(-1,1)$，且例如 $\frac{3}{2}\in A$ 而 $\frac{3}{2}\notin B$，故 $BsubsetneqA$，应选 B.

A. $AsubsetneqB$　　B. $BsubsetneqA$
C. $A=B$　　D. $A\cap B=\varnothing$

2. 复数 $z=\frac{-3+i}{2+i}$ 的共轭复数是（ ）

D

分子、分母同乘分母的共轭复数，得 $z=\frac{(-3+i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{-5+5i}{5}=-1+i$. 因此 $\overline{z}=-1-i$，应选 D.

A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

3. 在一组样本数据 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n)（$n\geq 2$，x_1，x_2，…，x_n 不全相等）的散点图中，若所有样本点 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，n）都在直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 上，则这组样本数据的样本相关系数为（ ）

D

记样本相关系数为 r，由 $y_i=\frac{1}{2}x_i+1$ 及 $\overline{y}=\frac{1}{2}\overline{x}+1$，有 $y_i-\overline{y}=\frac{1}{2}(x_i-\overline{x})$. 由于 x_1，x_2，$ldots$，x_n 不全相等，$\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})^2}>0$，从而

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})}(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})^2}\sum_{i=1}^{n(y_i-\overline{y})^2}}}=\frac{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})^2}\cdot\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n(x_i-\overline{x})^2}}}=1$$

故应选 D.

A. -1　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

4. 设 F_1，F_2 是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$P$ 为直线 $x=\frac{3a}{2}$ 上一点，$\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形，则 E 的离心率为（ ）

C

设椭圆半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，且 $c=ae$. 等腰三角形的两个底角为 30°，所以顶角为 120°. 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2}>c$，有 $PF_1>PF_2$，且 $PF_1\geq\frac{3a}{2}+c>2c=F_1F_2$，故等腰三角形的两腰只能是 PF_2 和 F_1F_2，即 $PF_2=F_1F_2=2c$，另一腰 $PF_1=2\sqrt{3}c$. 在 F_1 处向 F_1F_2 作投影可得 $\frac{3a}{2}+c=PF_1\cos 30^\circ=3c$. 于是 $c=\frac{3a}{4}$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$，应选 C.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

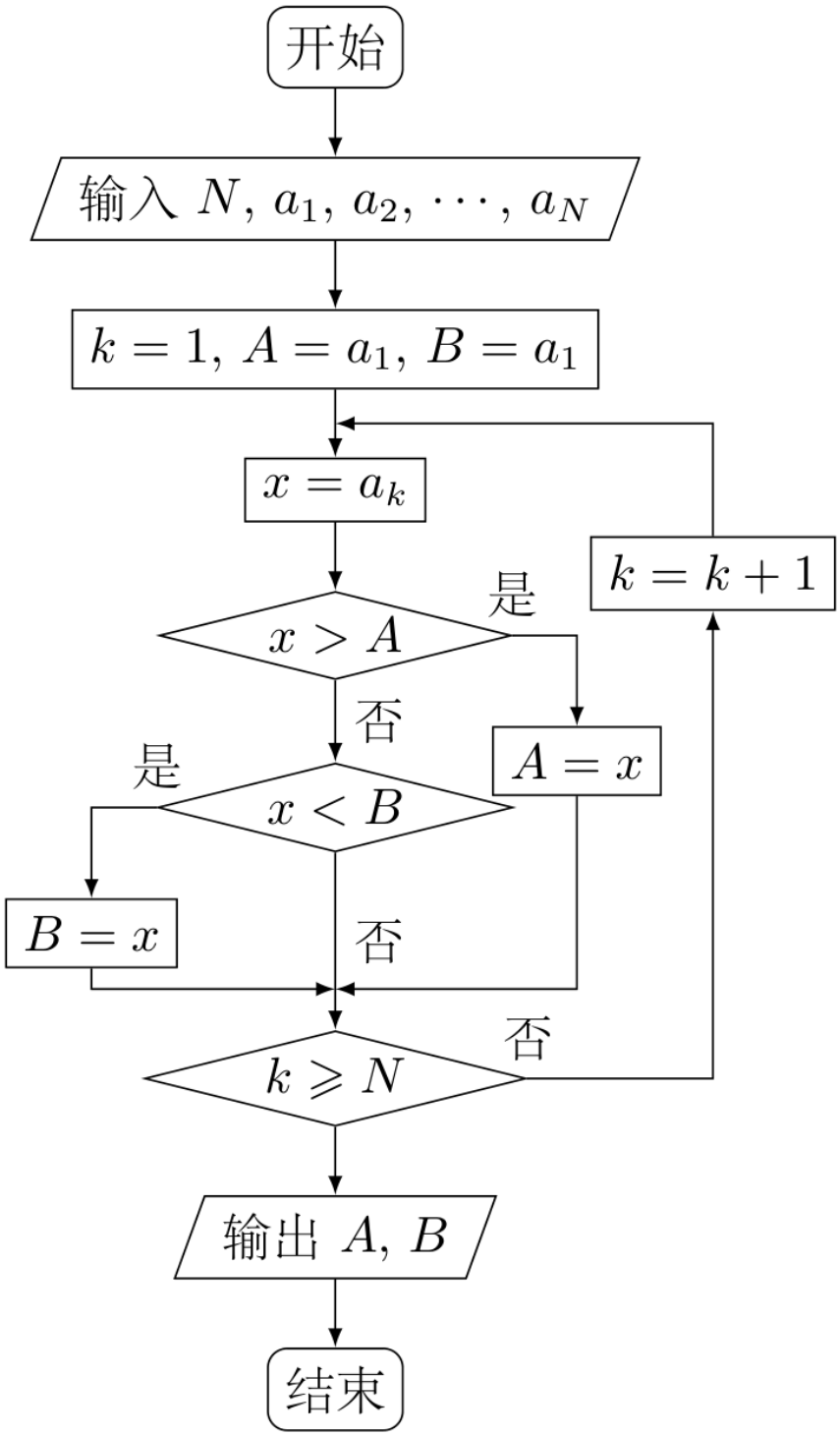
5. 已知正三角形 ABC 的顶点 $A(1,1)$，$B(1,3)$，顶点 C 在第一象限，若点 (x,y) 在 $\triangle ABC$ 内部，则 $z=-x+y$ 的取值范围是（ ）

A

由 $AB=2$，且 C 在第一象限，正三角形的第三个顶点为 $C\left(1+\sqrt{3},2\right)$. 线性函数 $z=-x+y$ 在三角形闭区域上的最大、最小值分别在顶点处取得，而 $z_A=0$，$z_B=2$，$z_C=1-\sqrt{3}$. 由于题目取三角形内部，不包含边界，故 $1-\sqrt{3}<z<2$，应选 A.

A. $\left(1-\sqrt{3},2\right)$
B. $(0,2)$
C. $\left(\sqrt{3}-1,2\right)$
D. $\left(0,1+\sqrt{3}\right)$

6. 如果执行下面的程序框图，输入正整数 N（$N\geq 2$）和实数 a_1，a_2，…，a_N，输出 A，B，则（ ）

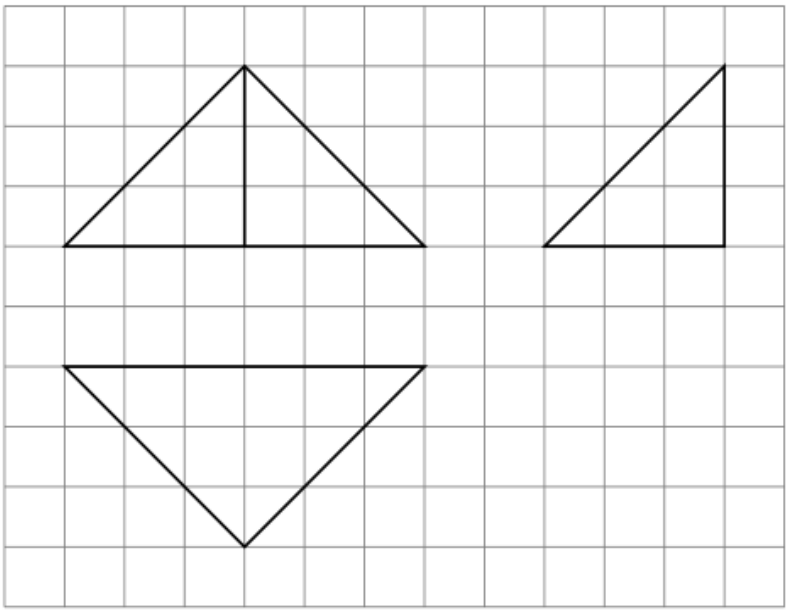


C

初始化时 $A=B=a_1$. 每次循环令 $x=a_k$：若 $x>A$，就把 A 更新为 x，所以循环后 A 是已经读入数据中的最大值；若 $x<B$，就把 B 更新为 x，所以循环后 B 是已经读入数据中的最小值. 循环读完 a_1，a_2，$ldots$，a_N 后，A 和 B 分别为这些数中的最大值和最小值，应选 C.

A. $A+B$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的和
B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的算术平均数
C. A和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最大的数和最小的数
D. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最小的数和最大的数

7. 如图，网格上小正方形的边长为 1，粗线画出的是某几何体的三视图，则此几何体的体积为（ ）



B

由三视图可知，该几何体为三棱锥，俯视图为底面. 底面是斜边长为 6、高为 3 的等腰直角三角形，面积为 $\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$；由另一视图可知三棱锥的高为 3. 因此体积为 $\frac{1}{3}\times 9\times 3=9$，应选 B.

A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 18

8. 平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1，球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$，则此球的体积为（ ）

B

设球的半径为 R. 球心、截面圆心和截面圆上一点构成直角三角形，所以 $R^2=1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=3$，即 $R=\sqrt{3}$. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{3}\right)^3=4\sqrt{3}\pi$，应选 B.

A. $\sqrt{6}\pi$　　B. $4\sqrt{3}\pi$　　C. $4\sqrt{6}\pi$　　D. $6\sqrt{3}\pi$

9. 已知 $\omega>0$，$0<\phi<\pi$，直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 和 $x=\frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$ 图象的两条相邻的对称轴，则 $\phi=$（ ）

A

相邻对称轴之间的距离等于半个周期，因此 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{4}=\pi$，得 $\omega=1$. 对正弦函数而言，对称轴满足 $x+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$. 由 $0<\phi<\pi$ 及 $x=\frac{\pi}{4}$，只有 $\frac{\pi}{4}+\phi=\frac{\pi}{2}$ 可能，故 $\phi=\frac{\pi}{4}$，应选 A.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

10. 等轴双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{3}$，则 C 的实轴长为（ ）

C

抛物线 $y^2=16x$ 的准线为 $x=-4$. 设等轴双曲线为 $x^2-y^2=a^2$，则两交点的横坐标均为 -4，由 $|AB|=4\sqrt{3}$ 得交点纵坐标为 $+-2\sqrt{3}$. 代入双曲线方程，得 $16-12=a^2$，所以 $a=2$. 等轴双曲线的实轴长为 $2a=4$，应选 C.

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 8

11. 当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，$4^x<\log_a x$，则 a 的取值范围是（ ）

B

因为 $0<x\leq\frac{1}{2}<1$ 且 $4^x>0$，要使 $\log_a x>4^x>0$，必须有 $0<a<1$. 此时 $\ln a<0$，原不等式等价于 $\ln x<4^x\ln a$，即 $\ln a>\frac{\ln x}{4^x}$. 令 $g(x)=\frac{\ln x}{4^x}$，则 $g'(x)=4^{-x}\left(\frac{1}{x}-\ln 4\ln x\right)>0$ 在 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 上成立，所以 $g(x)\leq g\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\ln 2=-lnsqrt(2)$. 因此需且只需 $\ln a>-lnsqrt(2)$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}<a<1$，应选 B.

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$
C. $\left(1,\sqrt{2}\right)$　　D. $\left(\sqrt{2},2\right)$

12. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}+(-1)^n a_n=2n-1$，则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为（ ）

D

当 $n=2k-1$ 时，递推式为 $a_{2k}-a_{2k-1}=4k-3$；当 $n=2k$ 时，递推式为 $a_{2k+1}+a_{2k}=4k-1$. 令 $u_k=a_{2k-1}$，则由前式得 $a_{2k}=u_k+4k-3$，代入后式得 $u_{k+1}=2-u_k$. 于是 $u_k=a_1$（k 为奇数），$u_k=2-a_1$（k 为偶数）. 对每个 $j=1,2,ldots,15$，有 $a_{4j-3}+a_{4j-2}+a_{4j-1}+a_{4j}=16j-6$. 所以 $\sum_{n=1}^{60}a_n=\sum_{j=1}^{15}(16j-6)=16\cdot\frac{15\cdot16}{2}-6\cdot15=1830$，应选 D.

A. 3690　　B. 3660　　C. 1845　　D. 1830

填空题

13. 曲线 $y=x(3\ln x+1)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____{}.

$y=4x-3$

由 $y=x(3\ln x+1)$ 得 $y'=3\ln x+4$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 4. 利用点斜式，切线方程为 $y-1=4(x-1)$，即 $y=4x-3$.

14. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3+3S_2=0$，则公比 $q=$_____{}.

-2

设首项为 a_1，公比为 q. 由 $S_3=a_1\left(1+q+q^2\right)$、$S_2=a_1(1+q)$，且等比数列首项非零，得 $0=S_3+3S_2=a_1\left(1+q+q^2+3+3q\right)=a_1(q+2)^2$. 因此 $q=-2$.

15. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 夹角为 45°，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$_____{}.

$3\sqrt{2}$

设 $|\boldsymbol{b}|=t$. 由夹角为 45°，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 45^\circ=\frac{t}{\sqrt{2}}$. 于是 $10=|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=4-2\sqrt{2}t+t^2$. 即 $t^2-2\sqrt{2}t-6=0$，解得 $t=3\sqrt{2}$ 或 $t=-\sqrt{2}$. 因为 $t>0$，所以 $|\boldsymbol{b}|=3\sqrt{2}$.

16. 设函数 $f(x)=\frac{(x+1)^2+\sin x}{x^2+1}$ 的最大值为 M，最小值为 m，则 $M+m=$_____{}.

2

将函数化为 $f(x)=1+\frac{2x+\sin x}{x^2+1}$. 令 $g(x)=\frac{2x+\sin x}{x^2+1}$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以 g 的最大值与最小值互为相反数. 函数 g 连续且当 $|x|\to+\infty$ 时趋于 0，故其最大值、最小值存在. 若分别记为 G、$-G$，则 $M=1+G$，$m=1-G$，从而 $M+m=2$.

解答题

17. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，$a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $a=2$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求 b，c.

【解析】

1. (1) 由三角形的边角关系，$b=a\cos C+c\cos A$. 代入题设，得 $\sqrt{3}a\sin C=c(1+\cos A)$. 再由正弦定理 $\frac{c}{a}=\frac{\sin C}{\sin A}$，并注意 $\sin C>0$，可得 $\sqrt{3}\sin A=1+\cos A$. 于是 $\sqrt{3}=\frac{1+\cos A}{\sin A}=\cot\frac{A}{2}$，所以 $\tan\frac{A}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 因为 $0<A<\pi$，故 $A=\frac{\pi}{3}$.
2. (2) 由面积公式，$\sqrt{3}=\frac{1}{2}bc\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}bc$，所以 $bc=4$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即 $4=b^2+c^2-bc$，从而 $b^2+c^2=8$. 因此 $(b-c)^2=b^2+c^2-2bc=0$，得 $b=c$. 结合 $bc=4$，得 $b=c=2$.

18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花，然后以每枝 10 元的价格出售，如果当天卖不完，剩下的玫瑰花作垃圾处理.

1. (1) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花，当天的利润 y（单位：元）关于当天需求量 n（单位：枝，$n\in\mathbb{N}$）的函数解析式；
2. (2) 花店记录了 100 天玫瑰花的需求量（单位：枝），整理得下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline 日需求量 n & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \ hline 频数 & 10 & 20 & 16 & 16 & 15 & 13 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率.

begin{enumerate}
1. (3) 假设花店在这 100 天内每天购进 17 枝玫瑰花，求这 100 天的日利润（单位：元）的平均数；
2. (4) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花，以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率，求当天的利润不少于 75 元的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 当 $n<16$ 时卖出 n 枝，利润为 $10n-5\cdot16=10n-80$；当 $n\geq16$ 时卖出全部 16 枝，利润为 $10\cdot16-5\cdot16=80$. 所以

$$y=begin\{cases\}10n-80,n<16,\backslash 80,n\geq16.end\{cases\}$$

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 当日需求量为 14，15，16 时，利润分别为 55，65，75 元；当需求量不小于 17 时，利润为 85 元. 因此日利润的平均数为

$\frac{10\times55+20\times65+16\times75+(16+15+13+10)\times85}{100}=76.4$ 元.

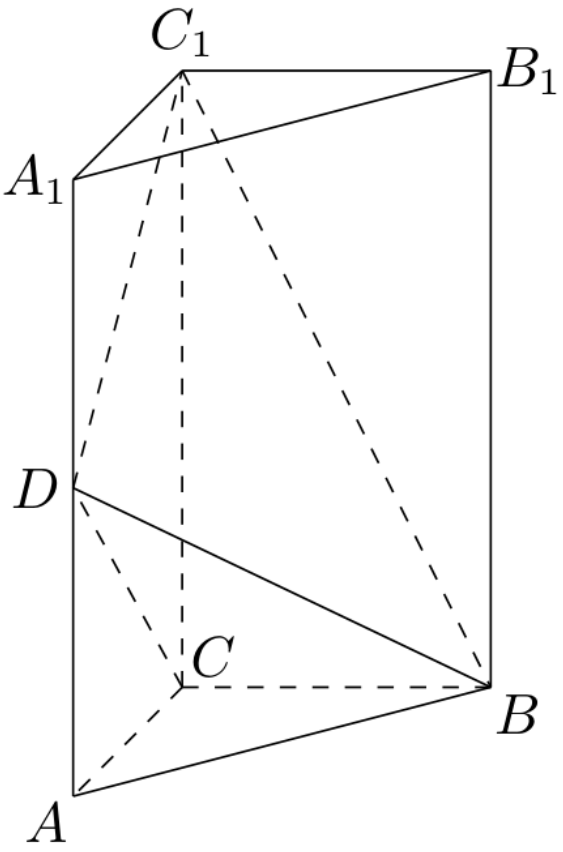
1. (4) 当日利润不少于 75 元，当且仅当需求量 $n\geq16$. 相应频数为 $16+16+15+13+10=70$，所以所求概率为 $\frac{70}{100}=0.7$.

end{enumerate}

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱垂直底面，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$，D 是棱 AA_1 的中点.

1. (1) 证明：平面 $BDC_1\perp$ 平面 BDC；

2. (2) 平面 BDC_1 分此棱柱为两部分，求这两部分体积的比.



【解析】

1. (1) 取 $AC=BC=1$，则 $AA_1=2$. 建立空间直角坐标系，令 $C(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C_1(0,0,2)$，$A_1(1,0,2)$，则 $D(1,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{DC_1}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{DC}=(-1,0,-1)$，从而 $\overrightarrow{DC_1}cdotarrow(BC)=0$，$\overrightarrow{DC_1}cdotarrow(DC)=0$. 直线 BC、DC 相交且都在平面 BDC 内，故 $DC_1\perp$ 平面 BDC. 又 $DC_1\subset$ 平面 BDC_1，由面面垂直的判定定理，得平面 $BDC_1\perp$ 平面 BDC.
2. (2) 上述坐标下，三棱柱的体积为 $V=\frac{1}{2}\times1\times1\times2=1$. 被平面分出的含底面 ABC 的部分可分为四面体 $ABCD$ 和四面体 BCC_1D，其体积分别为 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{6}$ 和 $\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times1\times2\right)\times1=\frac{1}{3}$，故该部分体积为 $\frac{1}{2}$. 另一部分体积为 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，所以两部分体积之比为 $1:1$.

20. 设抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，准线为 l，A 为 C 上一点，已知以 F 为圆心，FA 为半径的圆 F 交 l 于 B，D 两点.

1. (1) 若 $\angle BFD=90^\circ$，$\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$，求 p 的值及圆 F 的方程；
2. (2) 若 A，B，F 三点在同一直线 m 上，直线 n 与 m 平行，且 n 与 C 只有一个公共点，求坐标原点到 m，n 距离的比值.

【解析】

1. (1) 抛物线的准线为 $l: y=-\frac{p}{2}$，焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 由于圆心为 F 且 $B, D \in l$，又 $\angle BFD=90^{\circ}$，三角形 BFD 是等腰直角三角形. 点 F 到直线 BD 的距离为 p，而等腰直角三角形中直角顶点到斜边的高等于斜边的一半，所以 $BD=2p$，且 $FB=FD=psqrt(2)$. 因此圆的半径为 $psqrt(2)$. 由抛物线的定义，点 A 到准线 l 的距离等于 $FA=psqrt(2)$. 因此

$4\sqrt{2}=S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot FA=\frac{1}{2}\cdot 2p\cdot psqrt(2)=p^2\sqrt{2}$，得 $p=2$. 此时 $F(0,1)$，半径为 $2\sqrt{2}$，故圆 F 的方程为 $x^2+(y-1)^2=8$.

1. (2) 设 A、B、F 共线. 由于 $FA=FB$，且 F 为圆心，F 是线段 AB 的中点. 设 $A=(x,y)$，则 $B=(-x,p-y)$. 又 $B\in l$，所以 $p-y=-\frac{p}{2}$，即 $y=\frac{3p}{2}$. 代入抛物线方程得 $x^2=3p^2$，可取 $x=\sqrt{3}p$. 于是直线 $m=AF$ 的方程为 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{p}{2}$，其到原点的距离为 $d_m=\frac{\sqrt{3}p}{4}$. 设与 m 平行的直线为 $n: y=\frac{x}{\sqrt{3}}+b$，代入 $x^2=2py$ 得关于 x 的二次方程. 恰有一个公共点等价于判别式为零，即 $\frac{4p^2}{3}+8pb=0$，所以 $b=-\frac{p}{6}$，从而 $d_n=\frac{\sqrt{3}p}{12}$. 因此 $d_m:d_n=3:1$，所求比值为 3.

21. 设函数 $f(x)=e^x-ax-2$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $a=1$，k 为整数，且当 $x>0$ 时，$(x-k)f'(x)+x+1>0$，求 k 的最大值.

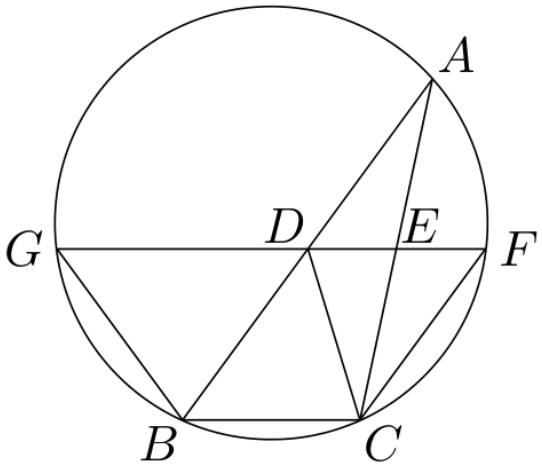
【解析】

1. (1) $f'(x)=e^x-a$. 当 $a\le 0$ 时，$f'(x)>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；当 $a>0$ 时，$f'(x)<0$ 在 $(-\infty,\ln a)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(\ln a,+\infty)$ 上成立，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ln a)$ 上单调递减，在 $(\ln a,+\infty)$ 上单调递增.
2. (2) 当 $a=1$ 时，因 $x>0$ 有 $e^x-1>0$，原不等式等价于

$k<g(x)=x+\frac{x+1}{e^x-1}=\frac{xe^x+1}{e^x-1}$. 求导得 $g'(x)=\frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$. 令 $h(x)=e^x-x-2$，则 $h'(x)=e^x-1>0$（$x>0$），且 $h(1)=e-3<0$，$h(2)=e^2-4>0$，所以存在唯一的 $\alpha\in(1,2)$ 使 $h(\alpha)=0$. 于是 g 在 $(0,\alpha)$ 上递减，在 $(\alpha,+\infty)$ 上递增，最小值为 $g(\alpha)=\alpha+1\in(2,3)$. 故整数 k 必须满足 $k<\alpha+1$，其最大值为 2.

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB，AC 的中点，直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F，G 两点. 若 $CF\parallel AB$，证明：

1. (1) $CD=BC$；
2. (2) $\triangle BCD\sim\triangle GBD$.



【解析】

1. (1) 因为 D，E 分别为 AB，AC 的中点，所以 $DE \parallel BC$，从而 $DF \parallel BC$. 又已知 $CF \parallel AB$，而 B，D，A 共线，所以四边形 $BDFC$ 是平行四边形，得 $CF = BD$. 由 $AD = DB$，可得 $CF = AD$，且 $CF \parallel AD$，所以四边形 $ADCF$ 是平行四边形，进而 $AF = CD$. 四边形 $ABCF$ 为圆内接梯形且 $AB \parallel CF$，故为等腰梯形，得 $AF = BC$. 因此 $CD = BC$.
2. (2) 由 $CD = BC$，三角形 BCD 为等腰三角形，故 $\angle DBC = \angle BDC$. 点 D 是弦 AB 的内点，所以在直线 GDF 上，D 位于 G、F 之间. 又 $GF \parallel BC$，所以 $\angle BDG = \angle DBC = \angle BDC$. 在圆内接四边形 $BCFG$ 中，对角互补；同时 $CF \parallel BD$，故 $\angle BGF + \angle BCF = 180^\circ$，$\angle BCF + \angle DBC = 180^\circ$，从而 $\angle BGD = \angle BGF = \angle DBC = \angle BDC$. 因此有两组对应角相等，$\triangle BCD \sim \triangle GBD$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $begin\{cases\}x = 2\cos\phi, \setminus y = 3\sin\phi, end\{cases\}$（$\phi$ 是参数）以坐标原点为极点，x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho = 2$，正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上，且 A，B，C，D 依逆时针次序排列，点 A 的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1) 求点 A，B，C，D 的直角坐标；
2. (2) 设 P 为 C_1 上任意一点，求 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为正方形内接于半径为 2 的圆，相邻顶点的极角相差 $\frac{\pi}{2}$. 由逆时针顺序，四点的极坐标依次为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$、$\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)$、$\left(2, \frac{4\pi}{3}\right)$、$\left(2, \frac{11\pi}{6}\right)$，所以 $A\left(1, \sqrt{3}\right)$，$B\left(-\sqrt{3}, 1\right)$，$C\left(-1, -\sqrt{3}\right)$，$D\left(\sqrt{3}, -1\right)$.
2. (2) 设 $P = (2\cos\phi, 3\sin\phi)$. 正方形四个顶点的向量和为零，且每个顶点到原点的距离均为 2，所以

$$T = |PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2 = 4|P|^2 + \left(|A|^2 + |B|^2 + |C|^2 + |D|^2\right) - 2\overrightarrow{OP} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}\right)$$

又

$$T = 4\left(4\cos^2\phi + 9\sin^2\phi\right) + 16 = 32 + 20\sin^2\phi$$

由于 $0 \le \sin^2\phi \le 1$，故 $T \in [32, 52]$.

24. 已知函数 $f(x) = |x + a| + |x - 2|$.

1. (1) 当 $a = -3$ 时，求不等式 $f(x) \ge 3$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x) \le |x - 4|$ 的解集包含 $[1, 2]$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $x \le 2$ 时，$|x - 3| + |x - 2| = 5 - 2x$，不等式给出 $x \le 1$；当 $2 \le x \le 3$ 时，左端为 $1 < 3$，无解；当 $x \ge 3$ 时，左端为 $2x - 5$，不等式给出 $x \ge 4$. 故解集为 $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.
2. (2) 因为要求解集包含 $[1, 2]$，所以对任意 $x \in [1, 2]$ 都有 $|x + a| + |x - 2| \le |x - 4|$. 此时 $|x - 2| = 2 - x$，$|x - 4| = 4 - x$，故等价于 $|x + a| \le 2$，即 $-2 - x \le a \le 2 - x$. 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立时，左端的最大值为 -3，右端的最小值为 0，所以 $-3 \le a \le 0$.